



Didattica
Bandi e news
>Corsi di laurea e laurea magistrale
↳ Area economico-giuridico-sociale
↳ Area medico-sanitaria-veterinaria
↳ Area scientifica
↳ Area tecnologica
↳ Area umanistica
>Archivio
Semestre filtro
Percorsi post laurea
Progetto Edunext
Progetto "L'Ateneo si forma"
Didattica telematica sincrona
Agevolazione Trasporto Pubblico
PA 110 e lode
Corsi a numero programmato
Corsi di studio internazionali
University Corridors Project for Refugee Students
Open Badge
Stage e tirocini
Procedure amministrative e modulistica
Segreterie
Valutazione della didattica
Documentazione di riferimento

Insegnamento CHIMICA ORGANICA

Nome del corso di laurea	Biotecnologie
Codice insegnamento	GP000516
Curriculum	Comune a tutti i curricula
CFU	6
Regolamento	Coorte 2023
Erogato	Erogato nel 2023/24
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/06
Anno	1
Periodo	Secondo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Suddivisione	— CHIMICA ORGANICA - Canale A — CHIMICA ORGANICA - Canale B

CHIMICA ORGANICA - Canale A

Codice	GP000516
CFU	6
Docente responsabile	Tiziana Del Giacco
Docenti	— Tiziana Del Giacco
Ore	— 47 Ore - Tiziana Del Giacco
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/06
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Le basi della chimica organica. Gruppi funzionali. Isomeria e principi di stereochimica. Meccanismi delle reazioni organiche fondamentali. Classi di composti organici: alcani e cicloalcani, alcheni, alogeno alcani, composti aromatici, alcoli, fenoli, eteri, acidi carbossilici e suoi derivati, composti eterociclici, carboidrati. amminoacidi. Per ogni classe di composti saranno trattati i seguenti aspetti: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le preparative, le reazioni principali e le applicazioni pratiche.
Testi di riferimento	Fondamenti di Chimica Organica- Janice Gorzynski Smith-Mc Graw Hill-IV Edizione Introduzione alla Chimica Organica- William H. Brown e Thomas Poon-EdiSES UNIVERSITÀ Chimica Organica- Un approccio Biologico- John McMurry- Zanichelli. Eserciziario di Chimica Organica F. Nicotra, L. Cipolla - Edises

Obiettivi formativi	Il corso rappresenta un'introduzione alla chimica organica. I suoi principali obiettivi sono fornire gli elementi per comprendere il comportamento chimico della materia e le basi per la comprensione della natura e del funzionamento dei sistemi biologici. Le principali conoscenze acquisite saranno: - conoscenze riguardanti la struttura atomica e i legami chimici; - conoscenze riguardanti la struttura molecolare, la sua influenza sulle proprietà fisiche e le interazioni intermolecolari; - il concetto di gruppo funzionale; - la nomenclatura dei composti organici; - caratteristiche chimiche e reattività delle principali classi di composti organici (alcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, alcol, composti aromatici, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati); - elementi di stereochimica. Le principali abilità (cioè la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno: - saper risalire alla struttura chimica di una molecola organica a partire dal nome; - saper assegnare il nome a una data molecola organica; - saper prevedere il comportamento chimico di una determinata molecola organica, sulla base dei gruppi funzionali presenti; - saper progettare sintesi multistadio di semplici composti organici.
Prerequisiti	Al fine di comprendere le conoscenze dell'insegnamento è necessario aver sostenuto con successo l'esame di Chimica Generale e Inorganica con Elementi di Stechiometria.
Metodi didattici	Il corso è organizzato nel seguente modo : - lezioni su tutti gli argomenti del corso; - esercitazioni mediante risoluzione di problemi inerenti al programma svolto.
Altre informazioni	
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame prevede una prova orale. La prova orale consiste in un colloquio di circa quaranta minuti finalizzato a verificare il livello di conoscenza e di comprensione raggiunti dallo studente sulle implicazioni teoriche e metodologiche trattate nel programma. L'esame orale verificherà anche la proprietà di linguaggio dello studente e la sua capacità di espressione. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa).

Programma esteso	La chimica organica e la vita. I legami chimici. Le molecole della chimica organica. Concetto di gruppo funzionale. Struttura molecolare e proprietà fisiche. Interazioni intermolecolari. Alcani e cicloalcani: Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni chimiche. Alcheni: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività. La reazione di addizione elettrofila. Principi di stereochimica : elementi di simmetria, composti chirali, nomenclatura R/S, composti meso. Attività ottica, il polarimetro. Stereochimica di alcune reazioni. Analisi conformazionale. Alogeno alcani: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 e SN2 e reazioni di eliminazione. Composti aromatici: concetto di aromaticità, struttura, nomenclatura e reattività. La reazione di sostituzione elettrofila e nucleofila di composti aromatici. Reazioni Red-Ox in chimica organica. Alcoli, fenoli ed eteri: struttura, nomenclatura e reattività. Eliminazione, ossidazione ed acidità. I composti carbonilici, caratteristiche del gruppo funzionale C=O. Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività; addizione nucleofila acilica, emiacetali ed acetali Tautomeria cheto-enolica e condensazione aldolica. Acidi carbossilici: struttura nomenclatura e reattività. Ac idità. Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Reazioni di alfa-sostituzione e condensazione del gruppo carbonilico: tautomeria cheto-enolica. Composti eterociclici con anelli a cinque e sei atomi. Carboidrati. Amminoacidi.
------------------	--

CHIMICA ORGANICA - Canale B

Codice	GP000516
CFU	6
Docente responsabile	Stefano Santoro
Docenti	— Stefano Santoro
Ore	— 47 Ore - Stefano Santoro
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/06
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Il corso rappresenta un'introduzione alla chimica organica incentrato sullo studio della struttura, delle proprietà e della reattività dei composti del carbonio.
Testi di riferimento	Chimica Organica - Un approccio Biologico - J. McMurry - Zanichelli Chimica Organica - T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle - Zanichelli Chimica Organica - P. Y. Bruice - Edises Chimica Organica - a cura di B. Botta - Edi.Ermes

Obiettivi formativi	Il corso rappresenta un'introduzione alla chimica organica. I suoi principali obiettivi sono fornire gli elementi per comprendere il comportamento chimico della materia e le basi per la comprensione della natura e del funzionamento dei sistemi biologici. Le principali conoscenze acquisite saranno: - conoscenze riguardanti la struttura atomica e i legami chimici; - conoscenze riguardanti la struttura molecolare, la sua influenza sulle proprietà fisiche e le interazioni intermolecolari; - il concetto di gruppo funzionale; - la nomenclatura dei composti organici; - caratteristiche chimiche e reattività delle principali classi di composti organici (alcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, alcol, composti aromatici, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati); - elementi di stereochimica. Le principali abilità (cioè la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno: - saper risalire alla struttura chimica di una molecola organica a partire dal nome; - saper assegnare il nome a una data molecola organica; - saper prevedere il comportamento chimico di una determinata molecola organica, sulla base dei gruppi funzionali presenti; - saper progettare sintesi multistadio di semplici composti organici.
Prerequisiti	Al fine di comprendere gli argomenti oggetto dell'insegnamento è necessario aver sostenuto con successo l'esame di Chimica Generale e Inorganica con Elementi di Stechiometria.
Metodi didattici	Il corso è organizzato nel seguente modo: - lezioni in aula su tutti gli argomenti del corso; - esercitazioni in aula mediante risoluzione di problemi inerenti al programma svolto.
Altre informazioni	-
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame comprende un prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di esercizi e nella risposta a domande teoriche, e durerà al massimo due ore. Il test è progettato per verificare l'abilità ad applicare correttamente le conoscenze teoriche, la comprensione dei problemi proposti e l'abilità a comunicare per iscritto. La prova orale consiste in un colloquio di circa trenta minuti finalizzato a verificare il livello di conoscenza e di comprensione raggiunti dallo studente sulle implicazioni teoriche e metodologiche menzionate nel programma. L'esame orale verificherà inoltre, la capacità dello studente di comunicare con proprietà di linguaggio e di saper organizzazione l'esposizione degli argomenti teorici. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa).

Programma esteso	La chimica organica e la vita. I legami chimici. Le molecole della chimica organica. Concetto di gruppo funzionale. Struttura molecolare e proprietà fisiche. Interazioni intermolecolari. Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni chimiche. Alcheni: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività. La reazione di addizione elettrofila. Principi di stereochimica: elementi di simmetria, composti chirali, nomenclatura R/S, composti meso. Attività ottica, il polarimetro. Stereochimica di alcune reazioni. Analisi conformazionale. Alogeno alcani: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 e SN2 e reazioni di eliminazione. Composti aromatici: concetto di aromaticità, struttura, nomenclatura e reattività. La reazione di sostituzione elettrofila e nucleofila di composti aromatici. Reazioni di ossididoriduzione in chimica organica. Alcoli, fenoli ed eteri: struttura, nomenclatura e reattività. Eliminazione, ossidazione ed acidità. I composti carbonilici, caratteristiche del gruppo funzionale C=O. Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura, preparazione e reattività; addizione nucleofila acilica, emiacetali ed acetali Tautomeria cheto-enolica e condensazione aldolica. Acidi carbossilici: struttura, nomenclatura, reattività, acidità. Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Reazioni di alfa-sostituzione e condensazione del gruppo carbonilico: tautomeria cheto-enolica. Composti eterociclici con anelli a cinque e sei atomi. Carboidrati. Amminoacidi.
------------------	--

Condividi su

